Systemadministration

Linux

Användarhantering i Linux

Agenda

1. Användare & grupper
2. Hur är användare & grupper definierade?
3. Skapa & justera användare/grupper
4. Användarinställningar
5. Logga in som andra användare
6. sudo
7. sudo alternativ
8. Mer avancerade lösningar

Användare & grupper

Users & Groups

- User ID (**UID**)
- Group ID (**GID**)

identifierar en användare och grupp respektive

Users & Groups

Ex. Användarnamn: nics UID: 1000

```
nics@linux:~$ whoami
nics
nics@linux:~$ id -u nics
1000
```

Gruppnamn: wheel GID: 10

```
nics@linux:~$ groups
nics: nics wheel
nics@linux:~$ id -g nics
1000 10
```

Users Types

Superuser

- **Root**
- UID 0

System user

- För olika bakgrundsprocesser
- UID < 1000

Normal user

- Vanliga interaktiva användare
- UID ≥ 1000

Primary Groups

Varje användare är normaltsätt medlem i en grupp där:

- gruppnamn = användarnamn
- GID = UID
- användaren är enda medlem

Ex.

```
nics@linux:~$ whoami
nics
nics@linux:~$ groups
nics: nics wheel
```

Secondary Groups

Det finns även gemensamma grupper

För att tilldela rättigheter för flera användare

Ex.

```
nics@linux:~$ whoami
nics
nics@linux:~$ groups
nics: nics wheel
```

Hur är användare & grupper definierade?

/etc/group

```
nics@linux:~$ ls -l  /etc/group
-rw-r--r-- root root /etc/group
```

Innehåller alla lokala grupper

Information om gruppmedlemskap

/etc/group format

group-name:password:GID:member-list

Ex.

```
nics@linux:~$ grep wheel /etc/group
wheel:x:10:nics,dd
[---] - -- [------]
  |    |  |     |
  |    |  |     |
  |    |  |     +-------> 4. List of members
  |    |  +-------------> 3. GID
  |    +----------------> 2. Group password
  +--------------------> 1. Group name
```

/etc/passwd

```
nics@linux:~$ ls -l  /etc/passwd
-rw-r--r-- root root /etc/passwd
```

Innehåller alla lokala användare

Användarinställningar för samtliga användare

Tidigare även lösenord

/etc/passwd format

`username:password:UID:GID:GECOS:home-dir:shell`

Ex.

```
nics@linux:~$ grep nics /etc/passwd
nics:x:1000:1000:nics:/home/nics:/bin/bash
[--] - [--] [--] [--] [--------] [--------]
|     |   |    |    |       |         |
|     |   |    |    |       |         +--> 7. Login shell
|     |   |    |    |       +-------------> 6. Home directory
|     |   |    |    +-----------------------> 5. GECOS
|     |   |    +--------------------------> 4. GID
|     |   +-------------------------------> 3. UID
|     +-----------------------------------> 2. Password
+-------------------------------------------> 1. Username
```

/etc/shadow & /etc/gshadow

Lösenord finns istället krypterade

Användarlösenord

```
nics@linux:~$ ls -l  /etc/shadow
---------- root root /etc/shadow
```

Grupplösenord

```
nics@linux:~$ ls -l  /etc/gshadow
---------- root root /etc/gshadow
```

/etc/shadow format

Ex.

```
nics@linux:~$ sudo grep nics /etc/shadow
nics:$6$.n.:17057:0:99999:7:::
[--] [----] [---] - [---] ----
|      |      |   |   |   |||+------------> 9. Unused
|      |      |   |   |   ||+-------------> 8. Expiration date
|      |      |   |   |   |+--------------> 7. Inactivity period
|      |      |   |   |   +---------------> 6. Warning period
|      |      |   |   +-------------------> 5. Maximum password age
|      |      |   +-----------------------> 4. Minimum password age
|      |      +---------------------------> 3. Last password change
|      +-----------------------------------> 2. Encrypted Password
+------------------------------------------> 1. Username
```

Livedemo

whoami	/etc/passwd
groups	/etc/group
id	/etc/shadow

Skapa & justera användare/grupper

Redigera filerna?

Användare & grupper är definierade i filer…

Är det bara att redigera dom?

```
nics@linux:~$ sudoedit /etc/passwd
nics@linux:~$ sudoedit /etc/group
nics@linux:~$ sudoedit /etc/shadow
```

Nej! Du ska <u>aldrig</u> göra så ↑

Redigera filerna? Varför inte?

Det går… men

- vad händer vid ett syntaxfel?
- vad händer om flera användare redigerar filen samtidigt?

Ingen kan logga in!

Redigera filerna? Lite bättre…

```
nics@linux:~$ # /etc/passwd
nics@linux:~$ sudo vipw -p

nics@linux:~$ # /etc/group
nics@linux:~$ sudo vipw -g

nics@linux:~$ # /etc/shadow
nics@linux:~$ sudo vipw -s
```

Kan <u>inte</u> hindra syntaxfel!

Hur gör man?

Använd:

Kommando	Förklaring	Ändrar i
useradd **userdel**	Skapar/tar bort användare och hemkatalog	/etc/passwd /home/
groupadd **groupdel**	Skapar/tar bort grupper	/etc/group
usermod	Förändrar användarinställningar	/etc/passwd /etc/group
passwd	Ändrar lösenord	/etc/shadow
chage	Ändrar lösenords-lifetime	/etc/shadow

Kan inte förstöra filerna

Inställningar för useradd et al.

Kan ändra standardvärden för useradd

```
nics@linux:~$ sudoedit /etc/default/useradd
```

Kan ändra standardvärden för useradd, passwd, chage…

```
nics@linux:~$ sudoedit /etc/login.defs
```

Skeleton Directory

När useradd skapar en användare kopieras innehållet i /etc/skel/ till användarens hemkatalog (/home/username/)

Ex.

```
nics@linux:~$ ls /etc/skel/
bin
nics@linux:~$ ls /home/nics/
bin
```

adduser et al.

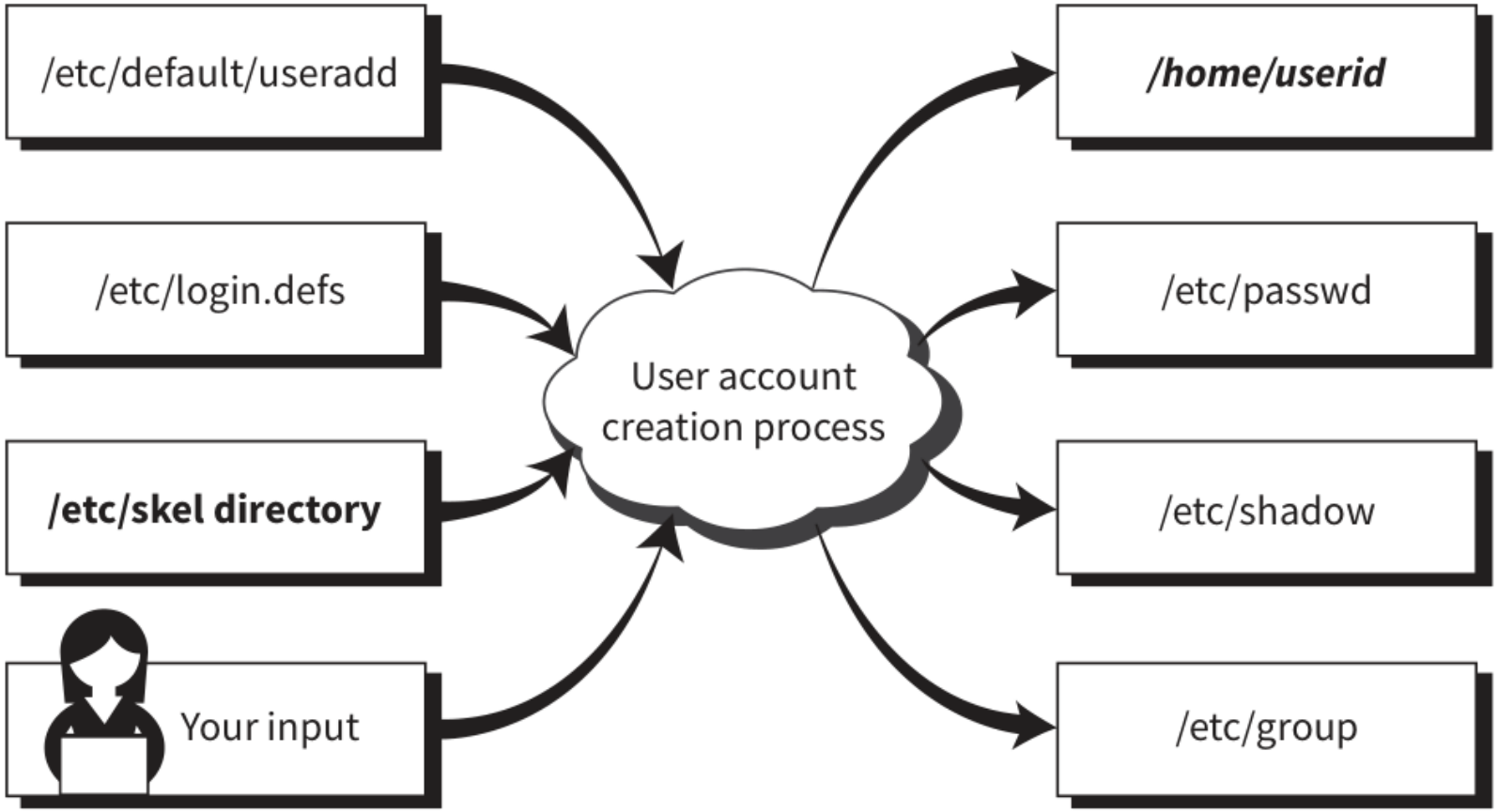
Debian-baserade distar har även:

Kommando	Alternativt kommando i Debian
useradd	adduser
userdel	deluser
groupadd	addgroup
groupdel	delgroup

User Creation

Input:

Output:



The Process of adding a user account, LPIC-1 Study Guide Exam 101-500 and Exam 102-500 pp. 355, by Christine Bresnahn and Richard Blum, 2020, Wiley. Fair use/I enlighet med citaträtt.

Användarinställningar

/etc/{passwd,group,shadow}

Definierar flera användarinställningar bland annat:

- Skal
- Gruppmedlemskap
- Lösenords-lifetime

Environment **Var**iables

Övriga inställningar hanteras i:

- **/etc/profile**
- **~/.profile**

Definierar bland annat:

- **$PATH**
- **$EDITOR**
- **$PAGER**

$PATH

Ex. Kommandot **ls** finns i **/usr/bin/**

```
nics@linux:~$ /usr/bin/ls
nics@linux:~$ ls
```

Varför behöver jag inte skriva hela sökvägen?

```
nics@linux:~$ echo "$PATH"
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
```

$EDITOR & **$PAGER**

Varför öppnar **sudoedit nano**?

```
nics@linux:~$ echo "$EDITOR"
nano
```

$EDITOR ställer in din standard textredigerare

$PAGER ställer in din standard ’pager’ (typiskt **less**)

Logga in som andra användare

Substitute User

Logga in som en annan användare

```
nics@linux:~$ su -l dd
Password:
dd@linux:~$
```

-l --login

- Changes to the users’ home directory
- Loads the users’ environment variables

Substitute **U**ser

root kan logga in som andra användare utan att behöva ange något lösenord

```
nics@linux:~$ sudo su -l dd
dd@linux:~$ whoami
dd
```

sudo

Varför ska man inte logga in som root?

- Det finns <u>ett</u> **root**-konto
  → alla delar på ett konto/lösenord
- Populär måltavla för attacker
  → underlätta inte för en angripare
- Alla får **root**-rättigheter
  → både t.ex. webadmin & dbadmin
- Misstag får stora konsekvenser
  → **root** har alla rättigheter

Varför ska man inte logga in som root?

- Kommandon som körs av **root** loggas inte

  → ingen spårbarhet

  vid misstänkt intrång

  vid felsökning

Super**u**ser **Do**

Kör ett kommando som en annan användare eller grupp

Default: **root**

```
nics@linux:~$ sudo whoami
[sudo] password for nics:
root
```

Delar inte på **root**s lösenord

nics använder sitt eget lösenord

Superuser Do

sudo konfigureras i **/etc/sudoers**

Redigeras med **visudo**

```
nics@linux:~$ sudo visudo
```

Varför inte med **nano**?

Vid syntaxfel kan ingen använda **sudo**

visudo kontrollerar syntax innan filen sparas

/etc/sudoers

Syntax:

```
user    host=(user:group)    commands
```

Användaren **user** på enheten med hostname **host** får köra **commands** som **user** eller **group**

/etc/sudoers

Syntax:

```
%group  host=(user:group)   commands
```

Medlemmar i gruppen **group** på enheten med hostname **host** får köra **commands** som **user** eller **group**

/etc/sudoers

Typisk konfiguration

```
root     ALL=(ALL:ALL)    ALL
%wheel   ALL=(ALL:ALL)    ALL
```

root & medlemmar i gruppen **wheel** får köra alla kommandon som alla användare/grupper

Loggar med sudo

Ex.

```
nics@linux:~$ sudo whoami
root
```

```
root@linux:~# tail /var/log/secure
Jan 22 10:38 sudo:  nics : TTY=pts/0 ; PWD=/home/nics ; USER=root ;
   COMMAND=/bin/whoami
Jan 22 10:38 sudo: pam_unix(sudo:session):
   session opened for user root(uid=0) by nics(uid=1000)
Jan 22 10:38 sudo: pam_unix(sudo:session):
   session closed for user root
```

Loggar utan sudo

Ex.

```
Debian GNU/Linux 12 debian tty1

debian login: root_
```

```
root@linux:~# tail /var/log/secure
Jan 22 10:41 systemd: pam_unix(systemd-user:session):
   session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Jan 22 10:41 login: pam_unix(login:session):
   session opened for user root(uid=0) by LOGIN(uid=0)
Jan 22 10:41 login: ROOT LOGIN ON tty1
```

Finns det någon nackdel med detta?

```
root     ALL=(ALL:ALL)    ALL
%wheel   ALL=(ALL:ALL)    ALL
```

/etc/sudoers

Ex.

```
User_Alias  WEBADMINS=viktor
Host_Alias  WEBSERVERS=web1, web2
Cmnd_Alias  WEBUTILS=/usr/bin/curl, /usr/bin/wget
Cmnd_Alias  WEBLOGS=/usr/bin/less /var/log/messages,
                /usr/bin/less /var/log/apache/*
Cmnd_Alias  DAEMONS=/usr/bin/systemctl status *


WEBADMINS   WEBSERVERS=(root)    WEBUTILS, WEBLOGS,
                                 DAEMONS
```

sudo -l

För att visa vad du får göra med **sudo**

```
nics@linux:~$ sudo -l
<output-omitted>

User nics may run the following commands on linux:
    (root) /usr/bin/curl, /usr/bin/wget, /usr/bin/less
           /var/log/messages, /usr/bin/less /var/log/apache/*,
           /usr/bin/systemctl status *
```

/etc/sudoers

Ex. en osäker **sudoers**-fil

```
Cmnd_Alias  BAD=/usr/bin/vim  /etc/hosts,
                /usr/bin/nano /etc/hosts,
                /usr/bin/su,
                /bin/bash,
                /home/nics/script.sh

nics    ALL=(root)  BAD
```

Livedemo

```
sudo -l
tail -f /var/log/auth.log
```

```
Cmnd_Alias BAD=/usr/bin/vim  /etc/hosts, /usr/bin/nano /etc/hosts, /usr/bin/su, /bin/bash, /home/nics/script.sh
nics                 ALL=(root) BAD
```

sudoedit

Använder **$EDITOR** på ett säkrare sätt, går bland annat inte längre att bli root via din **$EDITOR**

```
Cmnd_Alias  BETTER=/usr/bin/sudoedit /etc/hosts

nics    ALL=(root)  BETTER
```

sudo alternativ

Sårbarheter i sudo

5 stycken sedan 2019

- Få jämfört med andra mjukvaror
- Ändå för många?

https://www.sudo.ws/security/advisories/

Double free with per-command chroot sudoers rules

Feb 27, 2023

A flaw exists in sudo's per-command chroot feature that could result in the variable that stores the command being freed more than once.

Sudoedit can edit arbitrary files

Jan 18, 2023

A flaw in exists in sudo's -e option (aka sudoedit) that allows a malicious user with sudoedit privileges to edit arbitrary files.

Buffer overflow in command line unescaping

Jan 26, 2021

A serious heap-based buffer overflow has been discovered in sudo that is exploitable by any local user.

Symbolic link attack in SELinux-enabled sudoedit

Jan 11, 2021

On systems where SELinux is enabled, sudo's RBAC support allows a command to be run with a user-specified role and/or type.

Buffer overflow when pwfeedback is set in sudoers

Jan 30, 2020

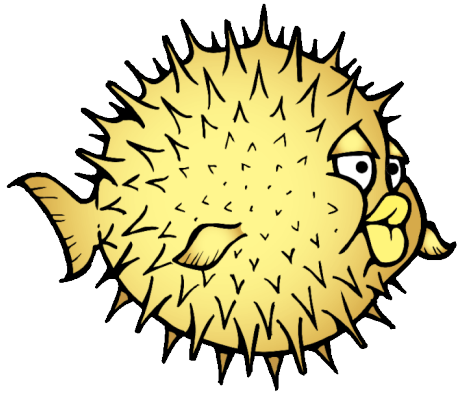
Sudo's pwfeedback option can be used to provide visual feedback when the user is inputting their password.

Potential bypass of Runas user restrictions

Oct 14, 2019

doas

En mer minimal variant från **openBSD**



https://man.openbsd.org/doas

Mer avancerade lösningar

Authentication

Autentisering

Hanteras utav **Pluggable Authentication Modules (PAM)**

Modulbaserat kan t.ex. aktivera fler autentiseringsmetod (2FA)

Centralised User Management

Med **LDAP** kan användare, grupper, lösenord, gruppmedlemskap osv. hanteras på en central plats

Autentisering sker då mot en central LDAP-server

Till nästa gång

- Läs kurslitteraturen!
- Kika igenom grundkonfiguration!
- Se video-demos!
- Tisdag: föreläsning

Tack för idag